# 23.1. Mise en œuvre d'un défibrillateur automatisé externe



Une fibrillation ventriculaire plus ou moins longue précède souvent un arrêt total du cœur. La fibrillation ventriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus grave. Chaque fibre du myocarde travaille pour son propre compte, il n'y a plus de contraction efficace du cœur et donc plus de circulation.

Les manœuvres de RCP (MCE + VA) entretiennent à minima une perfusion des organes, en particulier du cerveau. La performance de ces manœuvres est limitée dans le temps et ne permet pas de réautomatiser des contractions cardiaques normales, mais la précocité de leur mise en œuvre améliore l'efficacité de la défibrillation.

Seul un défibrillateur automatisé externe (DAE) peut assurer le redémarrage normal d'un cœur qui fibrille. Son rôle est de détecter une fibrillation ventriculaire et de délivrer ou de proposer au sapeur-pompier la délivrance d'un ou plusieurs chocs électriques externes. **Ces chocs électriques sont administrés à partir de patchs de défibrillation placés de part et d'autre du thorax de la victime de façon à traverser le cœur.**

L'efficacité du choc électrique diminue avec le temps. C'est pourquoi, l'utilisation des DAE par du personnel non médecin, voire par un citoyen sauveteur, permet à chaque victime de bénéficier le plus rapidement possible de la défibrillation cardiaque.

Chaque minute perdue réduit les chances de survie de 7 à 10 %.

Cette administration de choc électrique est sans danger pour les sapeurs-pompiers.

Parallèlement à la RCP, il faut donc le plus rapidement possible mettre en place un DAE sans pour autant retarder le début de la RCP.

**Nombre de sapeurs-pompiers : 1**

## Matériels

- Appareil multiparamétrique avec DAE intégré ou Défibrillateur automatisé externe

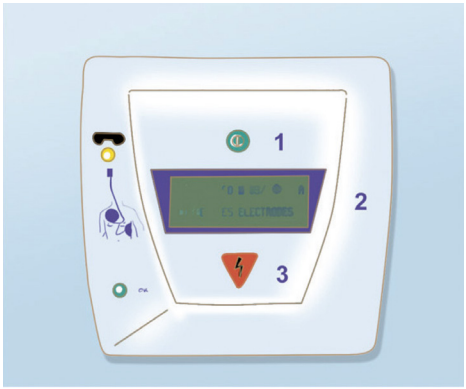
  Selon la nomenclature en vigueur à la BSPP, ce matériel est associé à :

  – des patchs de défibrillation adultes ;

  – des patchs de défibrillation pédiatriques ;

  – des rasoirs jetables ;

**Défibrillateur Automatisé Externe**




**Multiparamétrique avec DAE intégré**



### Risques et contraintes

- Le DAE peut être utilisé au cours de la RCP chez l'adulte, l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né (hors nouveau-né à la naissance).
- Chez l'enfant, la défibrillation doit être réalisée avec des patchs de défibrillation adaptés. Cependant, sur un enfant, un nourrisson ou un nouveau-né, si le sapeur-pompier ne dispose que de patchs de défibrillation adultes, il est autorisé à les utiliser.
- La présence de matériaux ou de gaz inflammables ou explosifs impose un dégagement d'urgence avant la mise en place du DAE.
- Les timbres médicamenteux autocollants positionnés à l'emplacement d'un patch doivent être retirés et la zone de collage essuyée.
- Si une victime est allongée sur une surface mouillée ou sur une surface conduisant l'électricité (pont d'un bateau, terrasse en tôles, plaques d'égouts, couverture de survie…), elle doit être déplacée ou isolée. Si elle est mouillée, sa poitrine doit être séchée rapidement avant la pose des patchs de défibrillation.
- Si une victime se trouve dans un moyen de transport en mouvement, l'analyse du DAE est susceptible d'être perturbée. Le véhicule doit être arrêté, le moteur coupé.
- La charge du défibrillateur, avant la délivrance du choc, s'interrompt si :
  - un patch se déconnecte de la victime ;
  - le câble se déconnecte du défibrillateur ;
  - la pression sur le bouton de délivrance du choc n'a pas lieu dans les 20 secondes après la fin de la charge.

Certains appareils disposent également d'un détecteur de mouvement qui bloque la délivrance de chocs lors :

- de mouvements de la victime ;
- d'inspirations agoniques (GASP) ;
- d'interférences électriques ou de radiofréquences ;
- de mouvements du véhicule.

- une mauvaise position des patchs diminue l'efficacité du choc électrique ;
- Toute anomalie constatée pendant la délivrance des CEE ou l'utilisation du DSA doit être signalée à BPIB et les patchs doivent être conservés.

### Points clés

- Tout sapeur-pompier peut et doit administrer sans retard le choc recommandé.
- Les compressions thoraciques doivent être interrompues le moins possible au cours de la réanimation. Cela implique une parfaite connaissance de procédure de prise en charge de l'arrêt cardiaque et l'anticipation des différentes phases (**5 secondes maximum pour les insufflations**).
- La procédure de mise en œuvre du défibrillateur doit être conforme et chronologique.
- Les consignes de sécurité doivent être respectées.
- Les sapeurs-pompiers doivent respecter les indications verbales du DAE et en particulier l'arrêt de la RCP lors des phases d'analyse.
- En cas d'inconscience après la réalisation d'un ECG pour douleur thoracique, il est très probable que la victime soit en FV. La priorité est donnée à la défibrillation: on ne perd pas de temps à réaliser un bilan primaire et on applique la CAT du chapitre 7. 2 cas particuliers.
- Lors de l'arrivée de l'équipe médicale ou de la prise en charge par une autre équipe, il est interdit de débrancher un DSA en cours d'analyse ou après la demande de CEE afin de ne pas perdre l'opportunité de délivrer un CEE.

### Critères d'efficacité

- Une prise en charge la plus efficace et la plus rapide possible permet d'augmenter les chances de survie de la victime.
- Les DAE sont en perpétuelle amélioration pour augmenter l'efficacité de la défibrillation. Actuellement lors d'une CEE l'analyse suivante peut débuter environ 1 minute après le CEE, pendant le MCE, pour pouvoir délivrer rapidement un nouveau CEE.

## Réalisation

**En cas d'ACR survenant en présence des secours :**

Mettre le patient en position allongée pour pratiquer la RCP.

La manœuvre peut être gênée par les différents câbles si la victime était déjà scopée.

Par conséquent :

- le câble ECG et les électrodes ECG doivent être retirés du thorax ;
- les autres câbles peuvent rester en place s'ils ne gênent pas la manœuvre. Commencer la RCP.

**En cas de présentation auprès d'une victime déjà en ACR :**

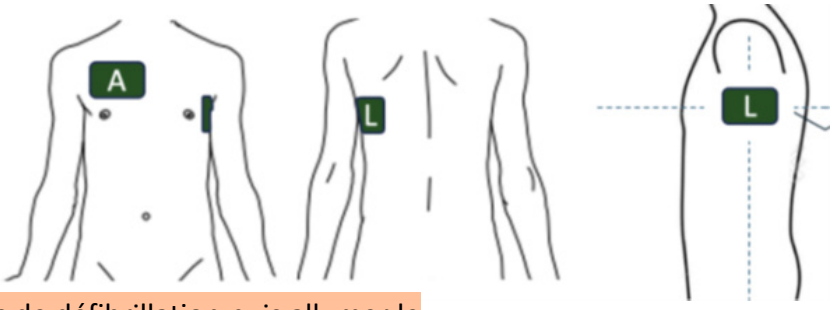
Sur le patient en position allongée, commencer ou poursuivre la RCP.

**1**

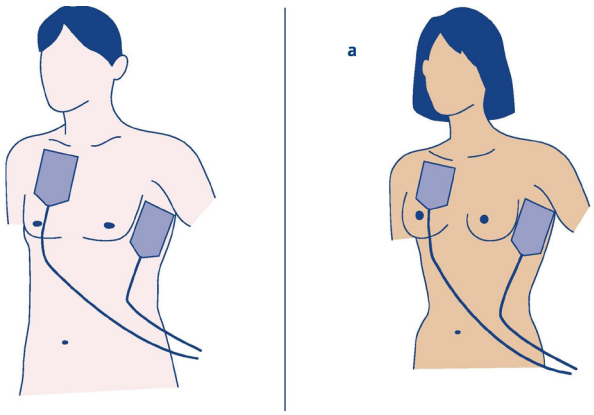


- Sans interrompre la RCP en cours, enlever ou couper les vêtements recouvrant la poitrine de la victime.
- S'assurer que la poitrine de la victime est sèche. Si ce n'est pas le cas, la sécher en utilisant des serviettes ou des compresses.
- Si la poitrine est particulièrement velue, raser la zone où les patchs de défibrillation doivent être collés en utilisant le rasoir jetable.
- Le DAE doit être placé à proximité de la tête de la victime afin que le sapeur-pompier réalisant les insufflations puisse entendre les messages vocaux.
- L'écran du DGT7 doit être visible par le sapeur pompier qui masse lors que le dispositif Life Point est utilisé. (cf FT 22.3)

**2**




- Coller les patchs de défibrillation puis allumer le DAE (ou basculer en mode DAE)
- Sortir les patchs de leur emballage et enlever la pellicule de protection.
- Coller les patchs conformément au schéma ci-contre :
  - le premier juste au-dessous de la clavicule droite sans gêner la mise en place de la cardiopompe ;
  - le second sur le côté gauche du thorax, en écartant le bras gauche et sur sa face latérale. Le centre du patch est situé à l'intersection de la ligne médio axillaire et de la ligne des mamelons chez l'homme. Le positionnement peut être plus difficile chez la femme pour la ligne des mamelons : il faut que le haut du patch soit juste en dessous de l'implantation des poils de l'aisselle.



**Remarque :**

Si les patchs de défibrillation ne sont pas collés correctement ou si persistent des parasites dans les secondes suivant l'allumage du DAE, la première analyse est annulée et le DAE passe au message suivant *« Pratiquez la RCP »*. Cela reporte l'analyse de 2 minutes, retardant d'autant la détection d'un rythme choquable et l'administration du 1er choc.

3



**Lors des analyses effectuées par le DAE**

- **Faire arrêter la RCP en cours et ne pas toucher le patient durant l'analyse.**
- **Éloigner l'insufflateur manuel de la victime.**

L'analyse réalisée par le défibrillateur permet de reconnaître les rythmes cardiaques qui nécessitent un choc électrique. Dès l'analyse, le défibrillateur se précharge automatiquement.

**Lors de l'analyse un sapeur-pompier tient son doigt au-dessus du bouton choc pour ne pas perdre de temps pour administrer le choc.**

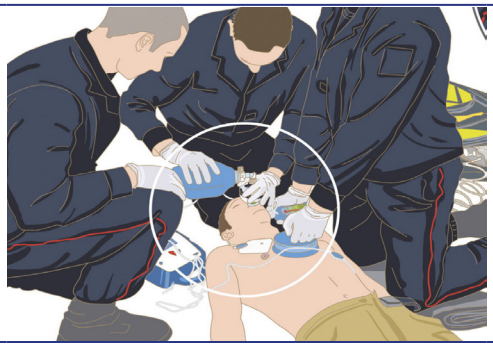
4



**En cas de choc recommandé par le DAE**

- **Ne pas attendre la fin du message vocal pour délivrer le choc (critère de qualité pour la défibrillation)**
- Appuyer pour délivrer le choc.
- **Reprendre immédiatement la RCP sans attendre l'annonce du DSA.**

5



**En cas de choc non recommandé par le DAE**

- Si le DAE ne préconise pas de choc électrique, reprendre **immédiatement** la RCP.

**Remarque :**

**L'appareil n'est éteint**

- **Qu'avec l'accord du médecin**
- **Qu'après l'avoir appairé avec la tablette eFiBi. Cela permet d'identifier le tracé et de lui faire correspondre le N° d'intervention**

### Cas particulier

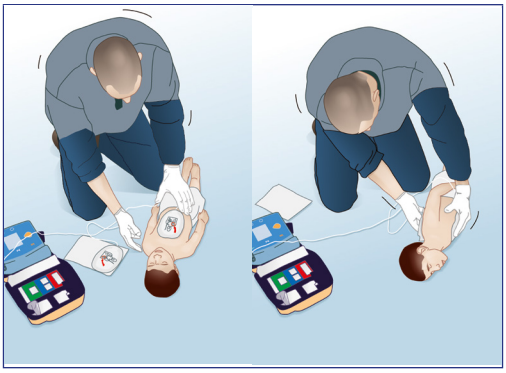
**• Victime déjà connectée à un DAE :**
Lorsqu'un DAE est déjà connecté sur un patient, il doit être laissé en place si il propose une analyse, si non il est remplacé par le DGT7.

Dans le cas d'un DAE public, appliquer les consignes de la note BPIB.

**• Victime présentant un pacemaker ou un défibrillateur automatisé interne (DAI) :**
Les pacemakers et DAI sont des boîtiers situés sous la peau, le plus souvent sous la clavicule droite à l'emplacement d'un patch. Ce boîtier est reconnaissable car il existe une cicatrice cutanée et une masse dure perçue sous la peau en dessous de la clavicule droite le plus souvent. Ce stimulateur peut entraîner un dysfonctionnement du DAE. Le patch de défibrillation doit donc être collé à environ 8 cm au-dessous du bord inférieur du boîtier. Si le changement de position des patchs ne permet pas l'administration correcte du choc électrique (à travers le cœur), ils pourront être posés en antéro-postérieur.

**• Conduite à tenir chez l'enfant, le nourrisson ou le nouveau-né (hors nouveau-né à la naissance) :**
La défibrillation chez un enfant doit être réalisée avec des patchs adaptés qui seront positionnés de la même façon que chez l'adulte. En revanche, si le sapeur-pompier ne dispose que de patchs de défibrillation adultes, il mettra en place un patch dans le dos entre les deux omoplates et l'autre, devant, au milieu du thorax (en antéro-postérieur).

***Placement des patchs de défibrillation adultes en position antéro-postérieure chez l'enfant, le nourrisson ou le nouveau-né (hors nouveau-né à la naissance)***

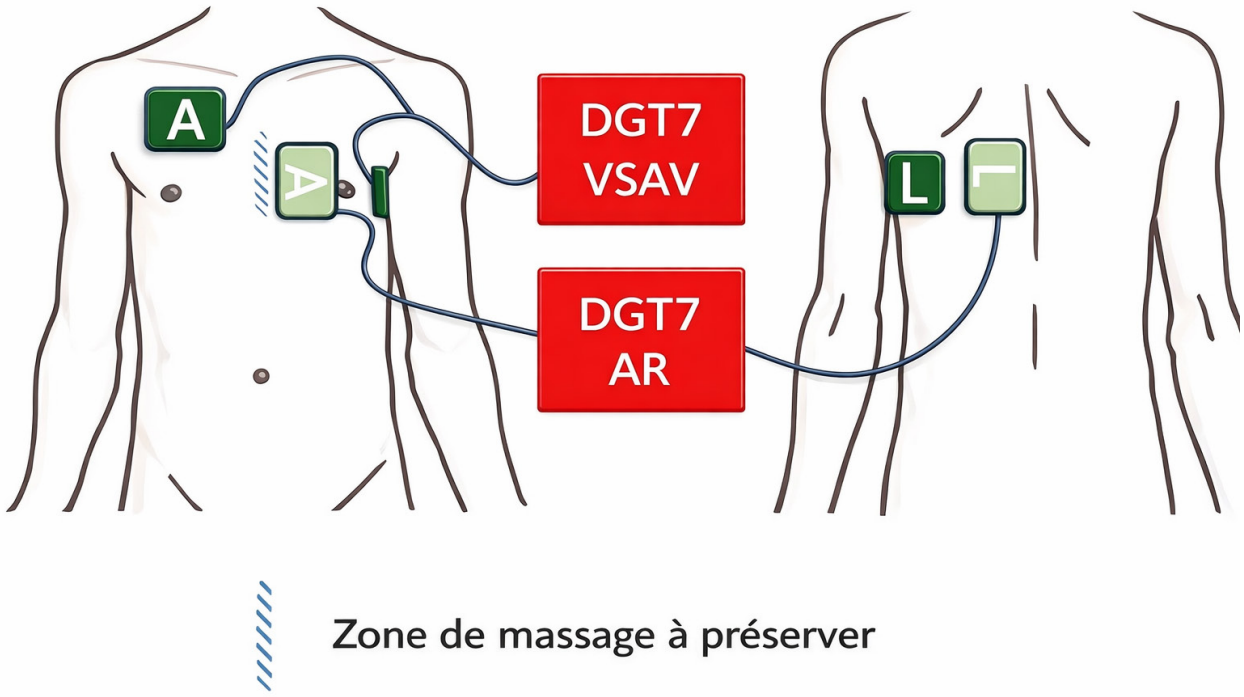


| DSA/DAE BSPP | Mode normal | Mode dégradé |
|---|---|---|
| **DGT7 Schiller**<br>**Victime adulte** | Patchs adulte<br>détectés par l' appareil | |
| **DGT7 Schiller**<br>**Victime pédiatrique** | Patchs pédiatriques<br>détectés par l' appareil | Patchs adulte en antéro-postérieur<br>+ sélection mode pédiatrique du DGT7<br>→ énergie délivrée plus basse |
| **CR2 Lifepak**<br>(dans les PVO en accès libre ou pour les DAP)<br>**Victime adulte** | 1 seul type de patchs +<br>appui sur touche adulte | |
| **CR2 Lifepak**<br>(dans les PVO en accès libre ou pour les DAP)<br>**Victime pédiatrique** | 1 seul type de patchs<br>+ appui sur touche<br>pédiatrique | |
| **Fred Easy Port Plus Schiller**<br>(dans les MIR)<br>**Victime adulte** | Patchs adulte<br>détectés par l'appareil | |
| **Fred Easy Schiller**<br>(dans les MIR)<br>**Victime pédiatrique** | Patchs pédiatriques<br>détectés par l'appareil | Patchs adulte en antéro-postérieur<br>+ sélection mode pédiatrique du Fred Easy<br>→ énergie délivrée plus basse |

**Autre cas particulier : la double défibrillation (*uniquement en présence d'une équipe médicale*)**

L'équipe médicale peut dans certains cas de fibrillation persistante ou récidivante décider de faire une double défibrillation simultanée. Il s'agit de poser une seconde paire de patchs en antéro-postérieur (à gauche du sternum et du rachis) et de synchroniser les deux appareils pour délivrer les chocs au même moment. Cela permet de traverser la totalité du volume du cœur, ce qui rend la défibrillation plus efficace.

C'est l'équipe médicale qui, après avoir vérifié la position des patchs en antéro-latéral, pose les patchs antéro-postérieurs et qui gère la délivrance des chocs. La coordination des équipes reste primordiale pour limiter les interruptions de MCE.




Chaque engin BSPP doit comme d'habitude s'assurer que sa tablette est appairée à son propre DGT7.

Suite à une double défibrillation, chaque engin doit réaliser un autotest en fin d'intervention :

Menu => post intervention => arrêter le monitorage => autotest => oui => appuyer sur le bouton choc.

En cas d'autotest en échec, mettre l'engin indisponible et contacter sans délai l'astreinte BPIB.

Contrairement à d'autres DSA, ceux utilisés par la BSPP ont une technologie qui permet des chocs toutes les minutes en cas de fibrillation : il faut en informer les UMH qui veulent synchroniser les chocs.